

中国地震科学实验场 (CSES)

AoyuX 地震预测月度报告

版本 1

发布日期:

2024 年 6 月 4 日 08:00 (北京时间)

报告类型:

2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 (共 30 天) 的地震预测月度报告

作者:

李佳威 (Risks-X)、张清源 (BNU & Risks-X)、Didier Sornette (Risks-X)、臧阳 (CENC)、李杭威 (Risks-X)

报告编号:

AoyuX-20240604080000_mon_v1

1. 未来 30 天中国地震科学实验场 (CSES) 的地震预测

本报告使用截至 2024 年 5 月 31 日的地震目录。目录震级类型是由中国地震台网中心发布的面波震级 (M_s)。用于获取地震预测的模拟采用了背景地震活动率随空间变化的传染型余震序列 (ETAS) 模型 (Nandan 等, 2021a; 2021b; 2022; Li 等, 2024)。

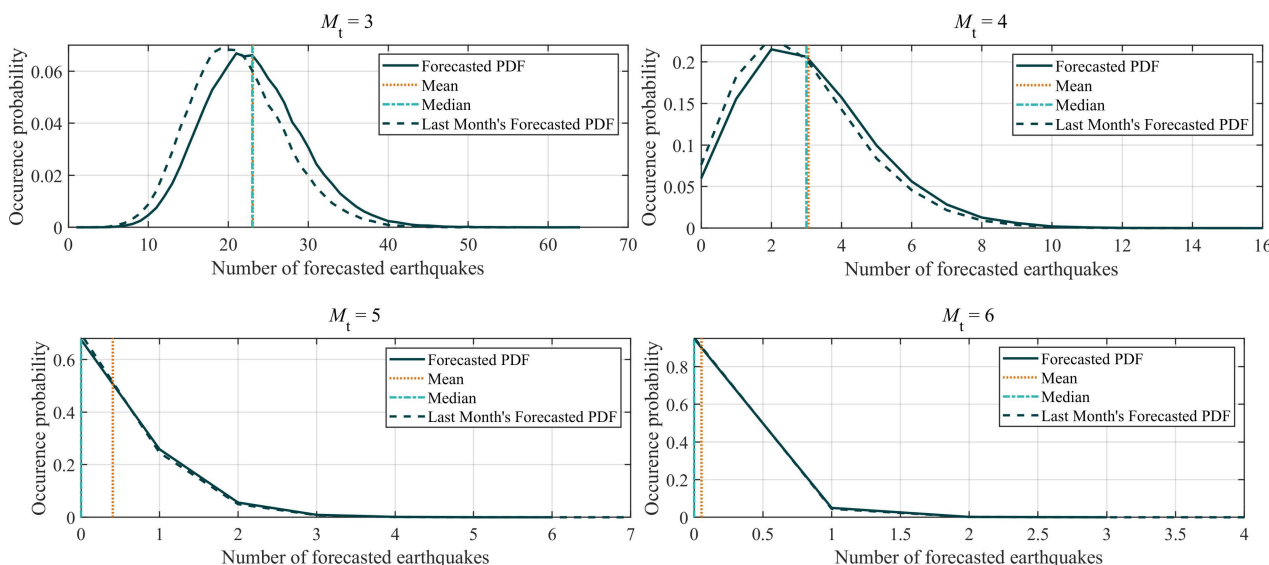


图 1. 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日中国地震科学实验场 (川滇地区) 内不同震级范围 ($M \geq M_t$) 的地震数目预测概率。

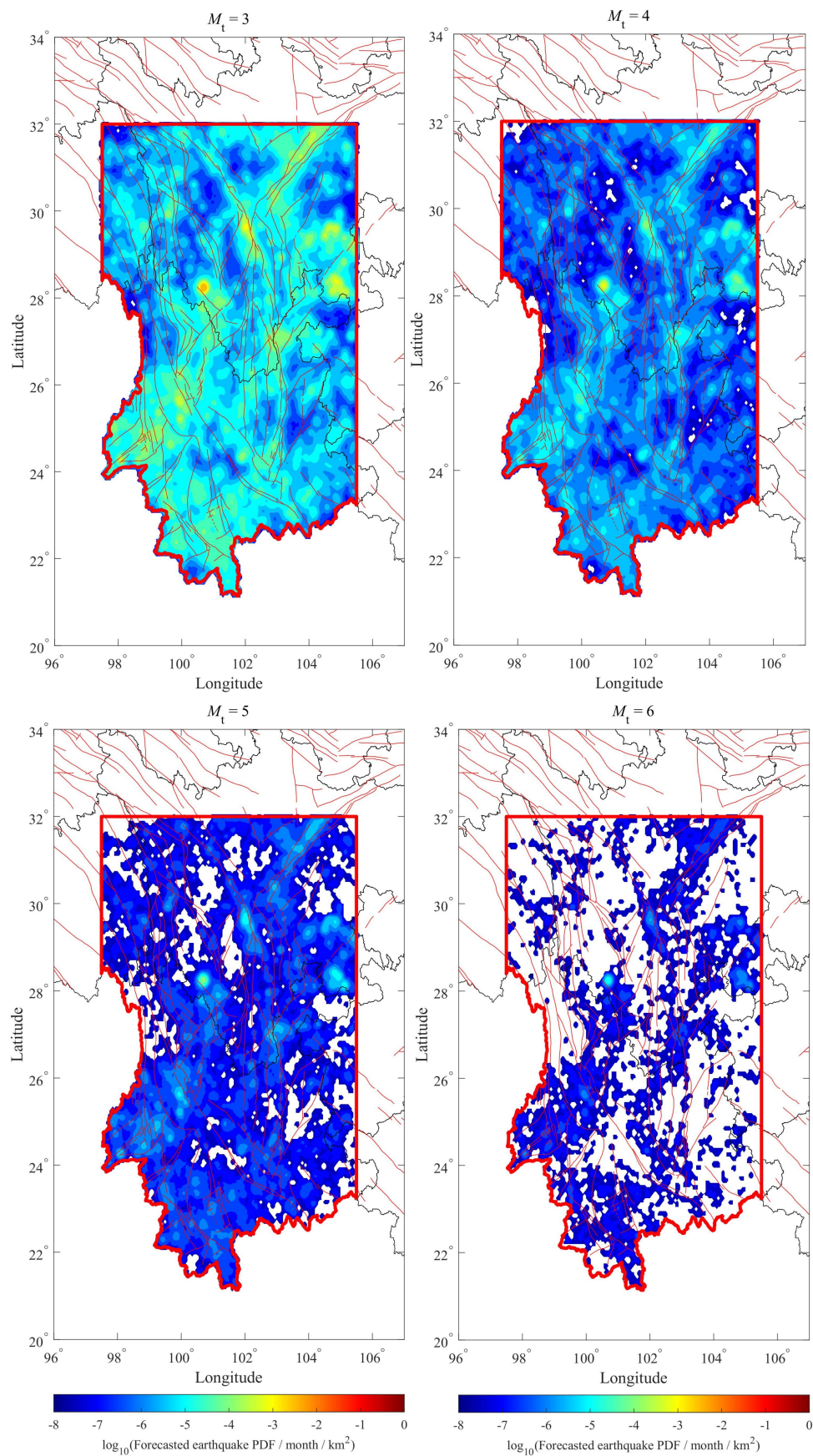


图 2. 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日中国地震科学实验场内预测地震 ($M \geq M_t$) 每平方公里 (km²) 的概率密度分布 (PDF)。

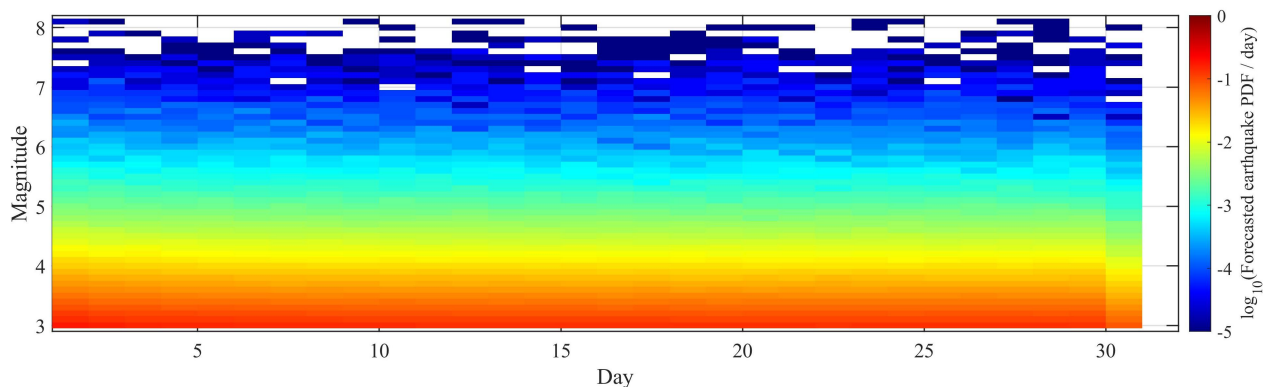


图 3. 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日中国地震科学实验场内预测地震每日的概率密度分布 (PDF)。

2. 上个月度的预测与实际地震活动对比

在过去的 31 天 (2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日), 中国地震科学实验场 (川滇地区) 内发生了 32 次 3 级以上地震, 5 次 4 级以上地震以及 2 次 5 级以上地震, 未发生 6 级以上地震。

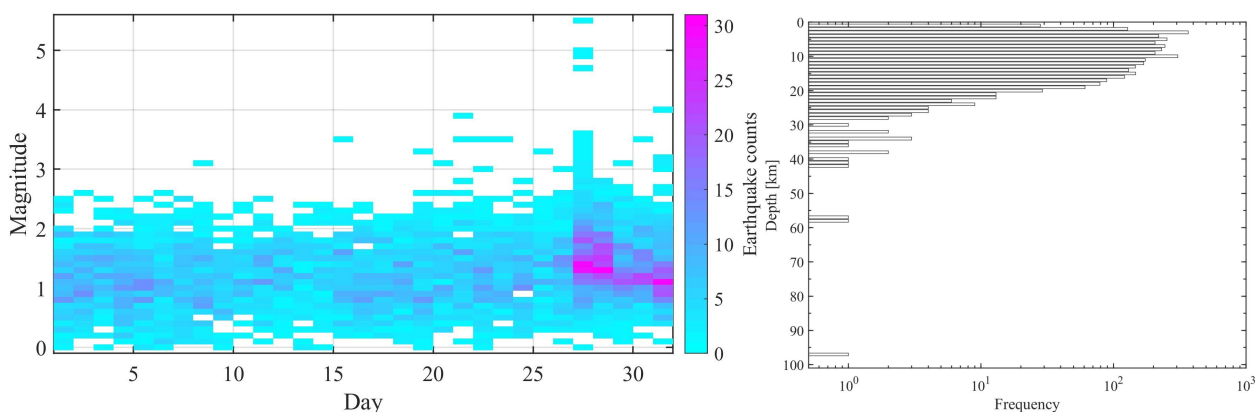


图 4. (左) 过去 31 天中国地震科学实验场每 0.1 个震级区间的每日地震数量; (右) 过去 31 天中国地震科学实验场地震的深度-频次分布。

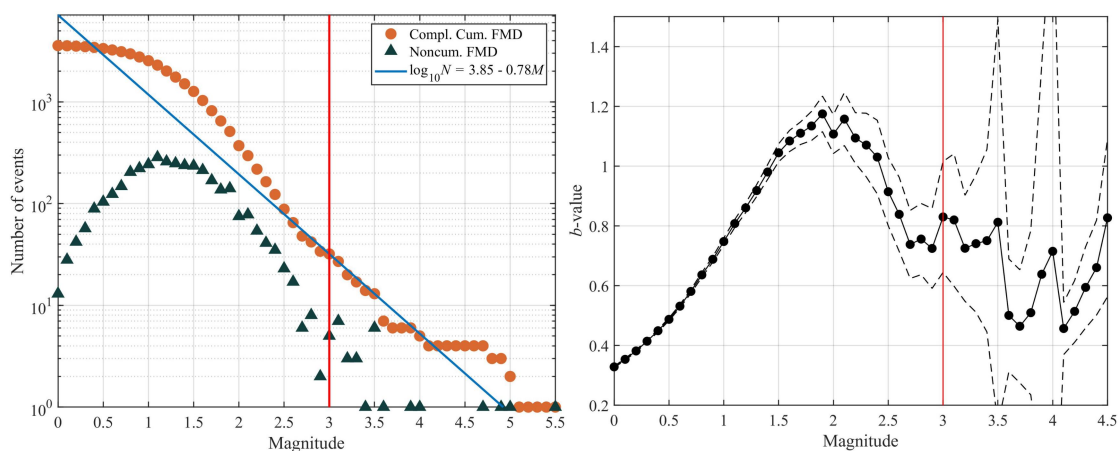


图 5. (左) 过去 31 天地震事件的互补累积和密度震级-频次分布以及大于目录截止震级 $M_{co} = 3.0$ (红线) 地震的古登堡-里克特 (GR) 关系拟合结果; (右) b 值随 M_{co} 变化的曲线, 其中细虚线表示 $\pm 1\sigma$ 的标准差。

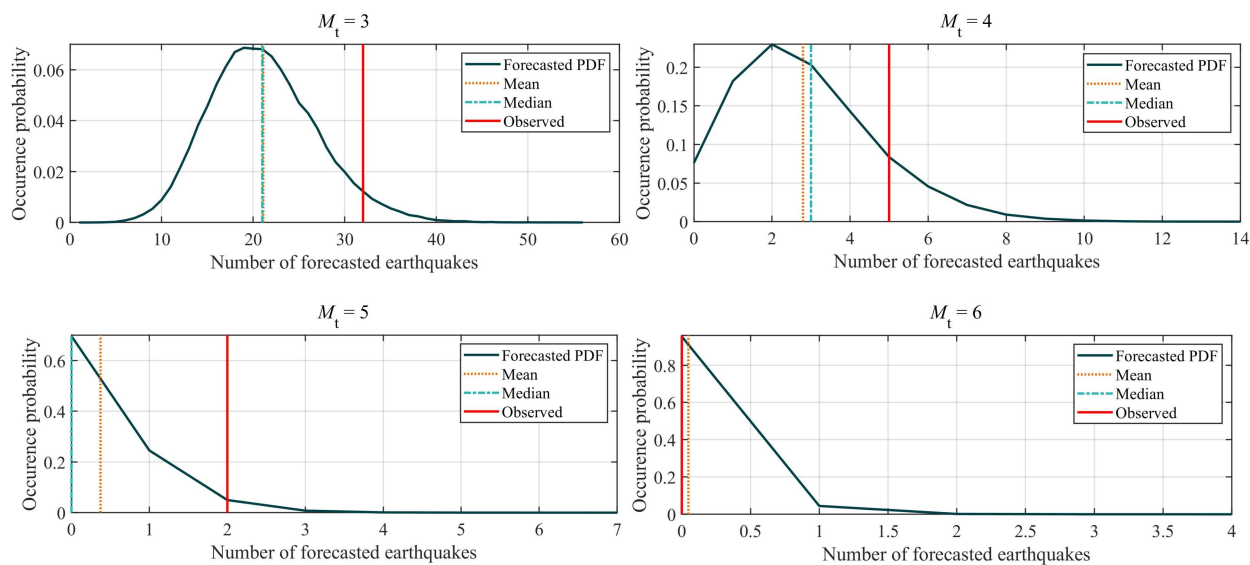
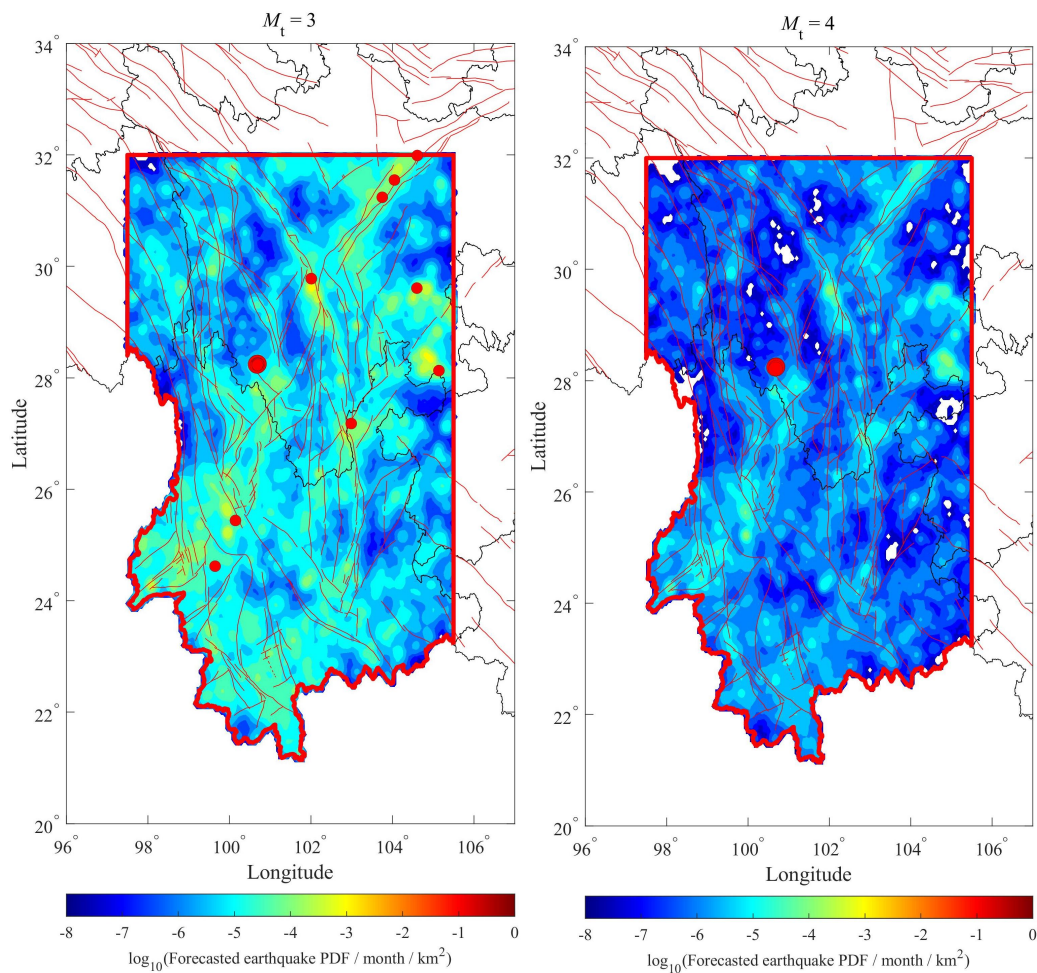


图 6. 过去 31 天中国地震科学实验场内观测到的不同震级范围 ($M \geq M_t$) 地震数量 ($M \geq M_t$) (红竖线) 以及上个月度 (2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日) 发布的地震数目预测概率。



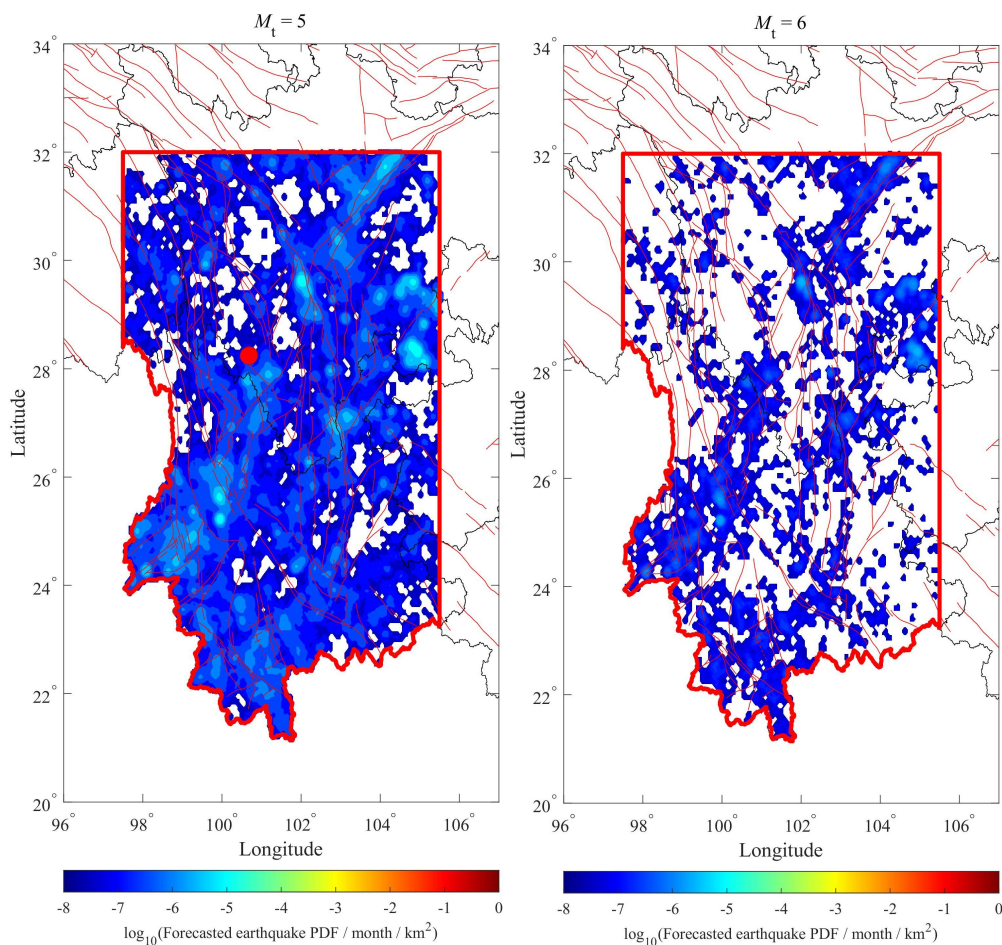


图 7. 过去 31 天观测地震活动 (红色实心圆) 的空间分布。背景为上个月度预测报告发布的预测地震 ($M \geq M_t$) 每平方公里 (km^2) 概率密度分布 (PDF)。

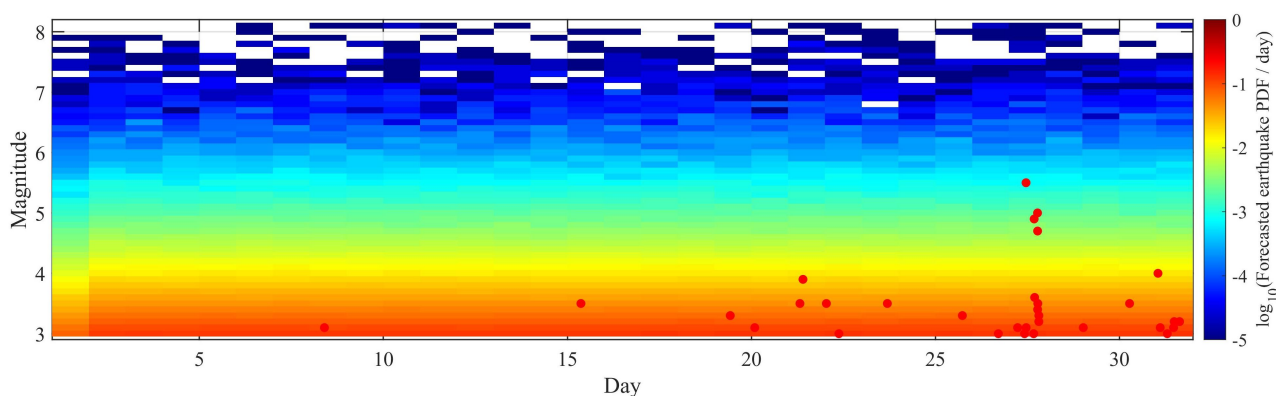


图 8. 过去 31 天观测地震活动 (红色实心圆) 的震级时间分布，背景为上个月度预测报告发布的预测地震每日概率密度分布 (PDF)。

3. 补充信息

自中国地震科学实验场 (川滇地区) 内有地震记录以来 (公元前 780 年), 已发生 210 次 6 级以上地震, 43 次 7 级以上地震和 2 次 8 级以上地震。自 1970 年以来, 已发生 534 次 5 级以上地震, 91 次 6 级以上地震, 14 次 7 级以上地震和 1 次 8 级以上地震。

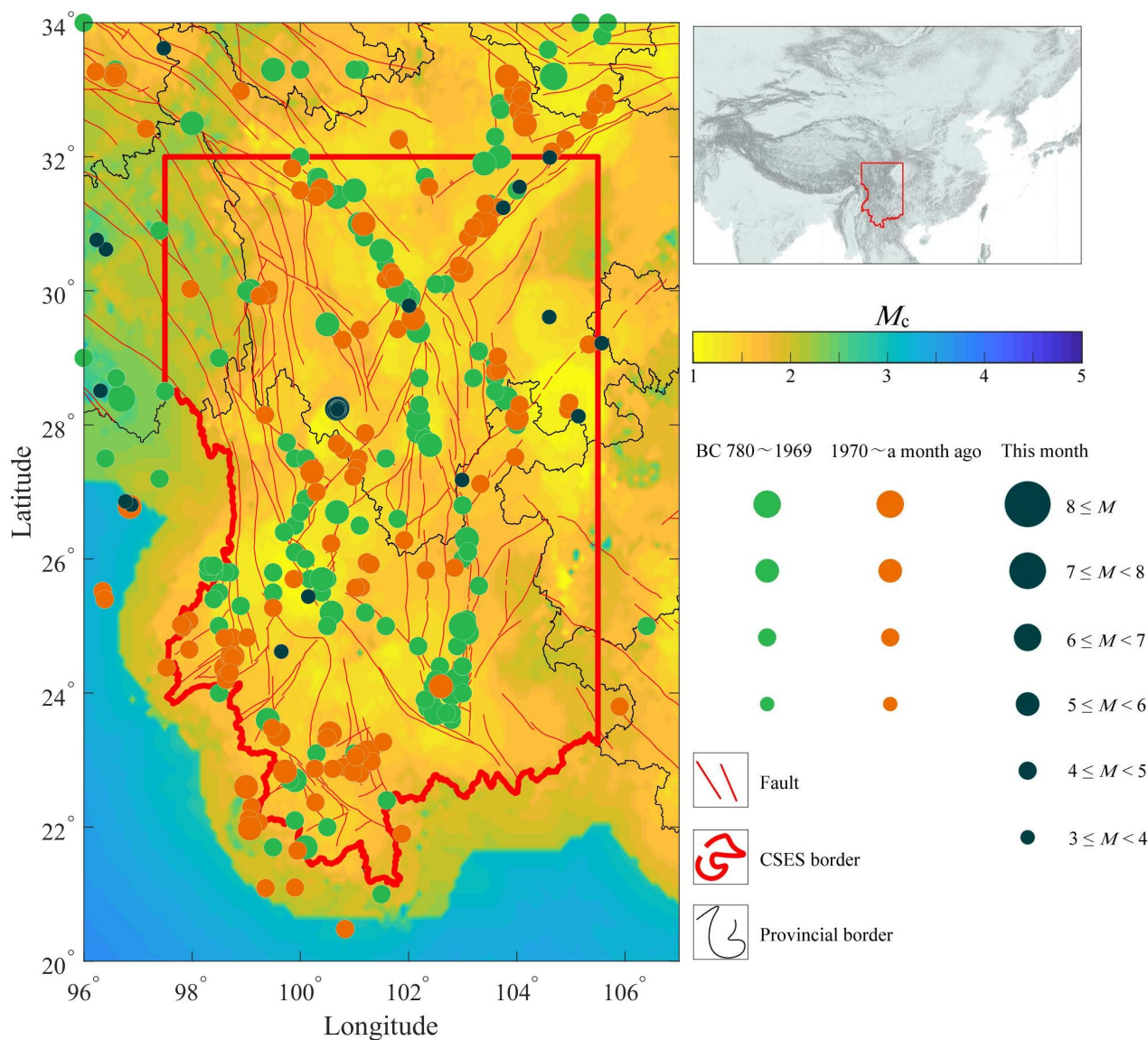


图 9. 中国地震科学实验场（川滇地区）内历史地震和活动断层空间分布。背景为最小完整性震级 (M_c) 的空间分布 (摘自 Li 等, 2023)。

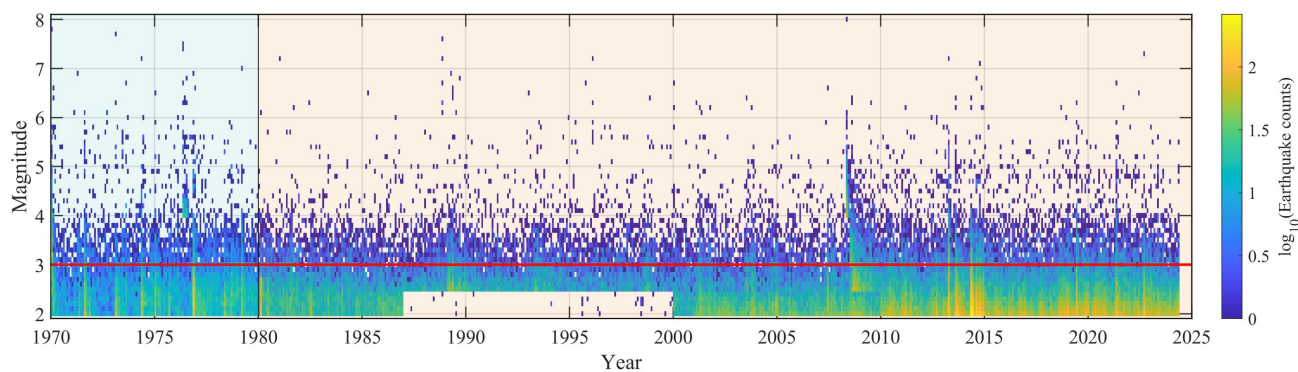


图 10. 中国地震科学实验场每 0.1 个震级区间的每月地震数量。红线表示截止震级 $M_{co} = 3.0$ 。浅红色和浅蓝色背景区域分别为主时段和辅助时段。截止震级 M_{co} 、主时段和辅助时段等参数均用于 ETAS 模型参数反演和预测模拟的构建。

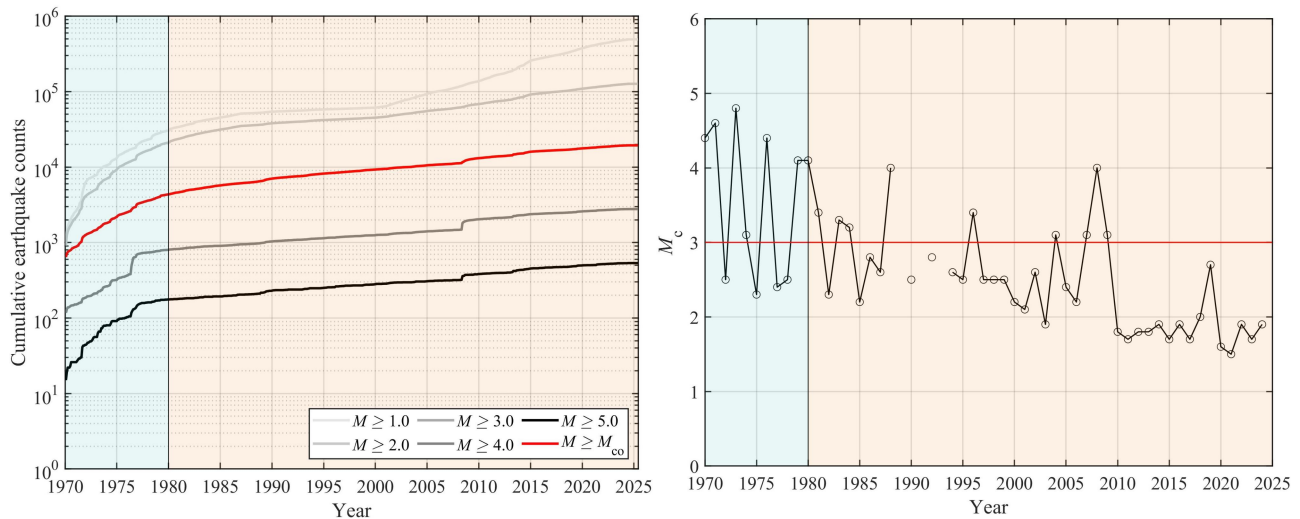


图 11. (左) 中国地震科学实验场内不同截止震级 ($M_{co} = 1, 2, 3, 4$ 和 5) 的累积地震计数时间序列; (右) 最小完整性震级 (M_c) 的时间变化曲线。估计 M_c 的方法详见 Li 等 (2024) 补充材料。

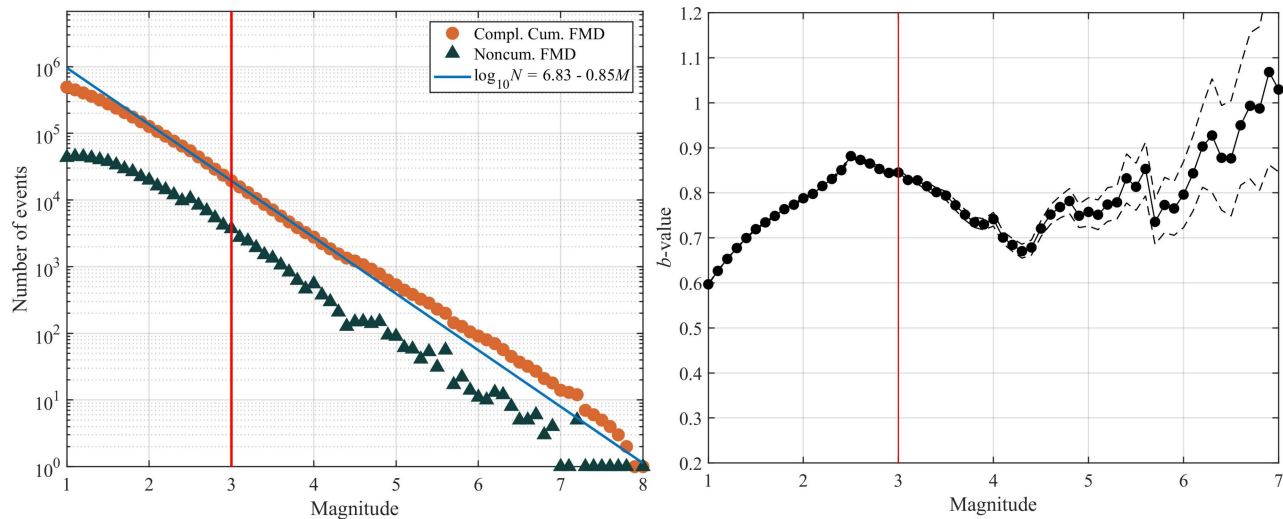


图 12. (左) 1970 年至今中国地震科学实验场内地震事件的互补累积和密度震级-频次分布以及大于目录截止震级 $M_{co} = 3.0$ (红线) 地震的古登堡-里克特 (GR) 关系拟合结果; (右) 相同地震目录 b 值随 M_{co} 变化的曲线, 其中细虚线表示 $\pm 1\sigma$ 的标准差。估计 b 值和拟合 GR 关系的方法详见 Li 等 (2024) 补充材料。

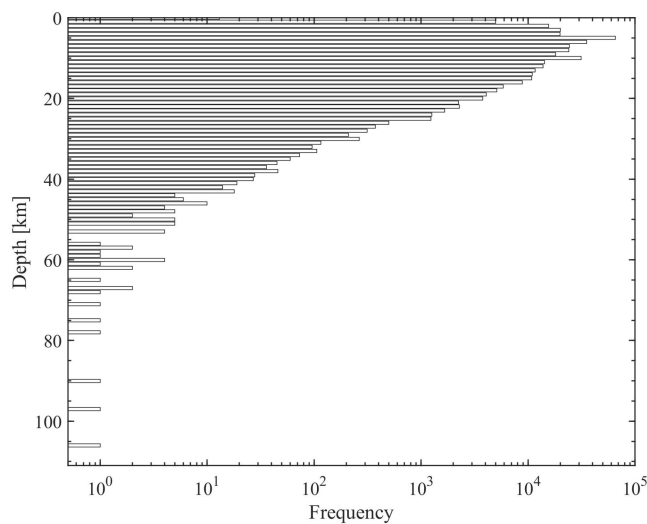


图 13. 1970 年至今中国地震科学实验场内地震的深度-频次分布。

致 谢

本报告所用地震目录来源于中国地震台网中心 (CENC) 提供的中国地震局地震编目系统内部链接 (<http://10.5.160.18/console/index.action>; 最后访问日期: 2023 年 12 月 18 日; DOI: 10.11998/SeisDmc/SN)。用于计算 M_c 空间分布的贝叶斯震级完整性 (BMC) 方法由 Arnaud Mignan 博士提供。用于模拟地震目录和计算地震发生概率的传染型余震序列 (ETAS) 模型代码由 Shyam Nandan 博士提供 (2021a; 2021b; 2022)。断层数据来源于 GMT 中国社区 (<https://docs.gmt-china.org/latest/dataset-CN/CN-faults/>; 最后访问日期: 2024 年 5 月 31 日)。本报告工作受到国家自然科学基金 (U2039202 和 U2039207)、广东省基础与应用基础研究基金 (2024A1515011568)、中国地震科学实验场 2022 年基本业务费专项 (DQJB22Z01-10)、深圳市科技创新委员会 (GJHZ20210705141805017) 以及南方科技大学计算科学与工程中心资助。

参考文献

- Li, J., Mignan, A., Sornette, D., & Feng, Y. (2023), Predicting the Future Performance of the Planned Seismic Network in Chinese Mainland. *Seismological Research Letters*, 94(6), 2698–2711.
- Li, J., Sornette, D., Wu, Z., Zhuang, J., & Jiang, C. (2024). Revisiting Seismicity Criticality: A New Framework for Bias Correction of Statistical Seismology Model Calibrations. (Submitted to *Journal of Geophysical Research* or arXiv preprint arXiv:2404.16374).
- Nandan, S., Kamer, Y., Ouillon, G., Hiemer, S., & Sornette, D. (2021a), Global models for short-term earthquake forecasting and predictive skill assessment. *The European Physical Journal Special Topics*, 230(1), 425–449.
- Nandan, S., Ram, S. K., Ouillon, G., & Sornette, D. (2021b), Is seismicity operating at a critical point? *Physical Review Letters*, 126(12), 128501.
- Nandan, S., Ouillon, G., & Sornette, D. (2022), Are large earthquakes preferentially triggered by other large events? *Journal of Geophysical Research*, 127(8), e2022JB024380.

附：关于 AoyuX

AoyuX 是一个由南方科技大学前沿与交叉科学研究院风险分析预测与管控研究院联合多家科研院所、正在建设的中国地震可预测性在线研究平台。“鳌鱼”为中国古代神话故事中一种龙头鱼身的神兽，被中国古代人认为是地震的成因。“X”则在西方文化中意味着“未知”和“无限”，也有“目标”和“希望”之意。

目前，AoyuX 平台计划利用最前沿的统计地震学工具开展向前地震预测研究，同时将作为一个在线研究平台与其他地震预测模型进行持续且向前的地震预测比赛。未来，AoyuX 平台还将结合地球物理观测数据、人工智能 (AI) 等技术，开展统计、数值和物理等多种类型的地震预测研究。AoyuX 旨在面向我国现代化地震中短临预测预报业务评估体系能力建设，研发针对中国、可同时和专家与公众沟通的地震可预测性研究可视化新平台，服务于大震短临跟踪研判和地震短临预报专群结合工作。

如您希望接收此报告，请联系: lijw3@sustech.edu.cn